

3.4.2. Численное интегрирование

В основе способов вычисления интегралов численными методами лежит представление определенного интеграла как некоторой суммы:

$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n I_i = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx, \quad (3.4.4)$$

где $[x_{i-1}, x_i]$ — n замкнутых интервалов, на которые разбивается отрезок интегрирования $[a, b]$, причем $a = x_0$ и $b = x_n$.

В предельном случае, когда $\max[x_i - x_{i-1}] \rightarrow 0$, формула (3.4.4) преобразуется в соотношение для расчета определенных интегралов:

$$I = \lim_{\max(x_i - x_{i-1}) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}), \quad (3.4.5)$$

где ξ_i — некоторая точка в замкнутом интервале $[x_{i-1}, x_i]$.

Задача приближенного интегрирования по формуле (3.4.4) практически сводится к эффективному разбиению отрезка $[a, b]$ на соответствующие интервалы $[x_{i-1}, x_i]$ и правильному описанию вида подынтегральной функции $f(x)$.

Наиболее удобным оказывается разбиение интервала $[a, b]$ на интервалы $[x_{i-1}, x_i]$ одинаковой длины h , которую принято называть *шагом* интегрирования:

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih, \quad i = 1, \dots, n.$$

Подынтегральная функция $f(x)$ на интервале описывается интерполяционным многочленом степени m :

$$f(x) = P_m(x) + R(x),$$

где $R(x)$ — функция ошибок интерполяции.

Тогда интеграл на интервале $[x_{i-1}, x_i]$ определяется по формуле

$$I_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_m(x) dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} R(x) dx = \tilde{I}_i + S_i, \quad (i = 1, \dots, n), \quad (3.4.6)$$

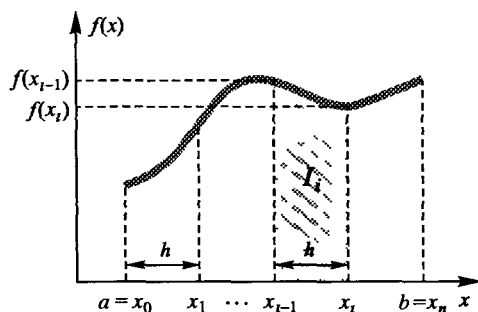


Рис. 3.18 Графическое представление интеграла I_i

где $\tilde{I}_i$ — вычисляемое приближенное значение интеграла на интервале длиной h ; S_i — величина ошибки интегрирования (остаточного члена) на этом интервале.

Графически интеграл I_i представляет собой площадь криволинейной трапеции (рис. 3.18). Интеграл (3.4.4) на отрезке $[a, b]$ также равен площади криволинейной трапеции, полученной путем суммирования всех интегралов I_i на этом отрезке.

При подстановке равенства (3.4.6) в (3.4.4) получаются обобщенные (составные) формулы для приближенного вычисления определенного интеграла на отрезке $[a, b]$:

$$\tilde{I} = \sum_{i=1}^n \tilde{I}_i = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_m(x) dx, \quad (3.4.7)$$

$$S = \sum_{i=1}^n S_i = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} R(x) dx, \quad (3.4.8)$$

где $I = \tilde{I} + S$; $\tilde{I}$ — вычисляемое значение интеграла; S — величина ошибки (остаточного члена). Для снижения ошибки S необходимо стремиться к более точному описанию вида подынтегральной функции.

В простейших случаях для интерполяции подынтегральной функции на интервале $[x_{i-1}, x_i]$ используются многочлены:

$$P_0(x) = a_0 \quad (\text{метод прямоугольников}); \quad (3.4.9)$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x \quad (\text{метод трапеций}); \quad (3.4.10)$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \quad (\text{метод парабол}) \quad (3.4.11)$$

В действительности, вид подынтегральной функции обычно значительно сложнее, и приведенные простые функции могут удовлетворительно применяться только на небольших интервалах $[x_{i-1}, x_i]$. Отсюда следует, что для достижения требуемой точности надо задаваться как можно меньшим шагом интегрирования. Однако это может привести к существенному увеличению вычислительных затрат, что также нежелательно.

Можно рекомендовать следующую стратегию приближенного вычисления интеграла $\tilde{I}$. В начале задаются сравнительно большим шагом интегрирования. Далее его последовательно дробят до тех пор, пока различие между двумя последующими значениями интегралов $\tilde{I}$, рассчитанными при различном шаге, не станет незначительным.

Метод прямоугольников

Подынтегральная функция $f(x)$ на интервале $[x_{i-1}, x_i]$ интерполируется многочленом нулевой степени. Для определения единственного коэффициента a_0 может использоваться любое значение функции на этом интервале. Чаще всего применяют три значения функции: в начале интервала, в середине и в конце (рис. 3.19), т.е. $f(x)$ принимается равной одной из следующих констант $P_0(x) = \text{const}$:

$$P_0(x) = f(x_{i-1}),$$

$$P_0(x) = f(x_i),$$

$$P_0(x) = f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$$

В соответствии с этим получаются три формулы метода прямоугольников:

$$\tilde{I}_i = f(x_{i-1})h; \quad (3.4.12)$$

$$\tilde{I}_i = f(x_i)h; \quad (3.4.13)$$

$$\tilde{I}_i = f((x_{i-1} + x_i)/2)h. \quad (3.4.14)$$

Название метода объясняется тем, что величины в правой части последних соотношений равны площадям прямоугольников со сторонами h и $f(x_{i-1})$ — см. рис. 3.19, а,

h и $f(x_i)$ — см. рис. 3.19, б и h и $f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$ — см. рис. 3.19, в.

Из рис. 3.19 видно, что величина ошибки S_i представляет собой площадь криволинейного треугольника и в каждом конкретном случае зависит от вида подынтегральной функции и шага интегрирования.

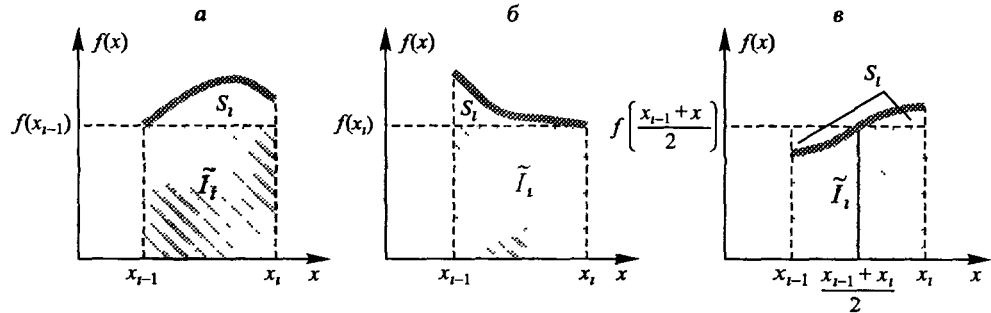


Рис 3.19 Графическая иллюстрация метода прямоугольников для вычисления определенных интегралов по формулам а – (3.4.15), б – (3.4.16), в – (3.4.17)

Для всего отрезка интегрирования $[a, b]$ расчетные формулы метода прямоугольников в соответствии с (3.4.7) и (3.4.12)–(3.4.14) имеют такой вид:

$$\tilde{I} = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})h; \quad (3.4.15)$$

$$\tilde{I} = \sum_{i=1}^n f(x_i)h; \quad (3.4.16)$$

$$\tilde{I} = \sum_{i=1}^n f((x_{i-1} + x_i)/2)h. \quad (3.4.17)$$

Пример. Вычислить приближенно методом прямоугольников интеграл

$$\int_0^1 (3x^2 - 4x)dx, \text{ если } h=0.2.$$

▼ По формуле $h=(b-a)/n$ находим $n=(1-0)/0.2=5$. Если воспользоваться третьей формулой метода прямоугольников, то подынтегральная функция рассчитывается в следующих точках:

$i-1$	i	$\frac{x_{i-1} + x_i}{2}$	$f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$
0	1	0.1	-0.37
1	2	0.3	-0.93
2	3	0.5	-1.25
3	4	0.7	-1.33
4	5	0.9	-1.17

Ответ: $\tilde{I} = 0.2(-5.05) = -1.01$, $I \approx -1.01$. ▲

Метод трапеций

В этом случае для интерполяции подынтегральной функции используется многочлен первой степени (3.4.10). При этом необходимо знать значение функции $f(x)$ в двух точках: в начале интервала – $f(x_{i-1})$ и в конце интервала – $f(x_i)$.

Для построения интерполяционного многочлена используется полином Лагранжа при $m=1$ (3.3.21).

$$P_1(x) = f(x_{i-1}) \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} + f(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}.$$

Тогда, согласно (3.4.6), получаем:

$$\begin{aligned} \tilde{I}_i &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_1(x) dx = \\ &= f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} dx + f(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} dx = \\ &= \frac{x_i - x_{i-1}}{2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)) = \frac{h}{2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \end{aligned} \quad (3.4.18)$$

— формулу трапеции, поскольку значение интеграла $\tilde{I}_i$ (3.4.18) приближенно полагается равным площади трапеции с высотой h и основаниями $f(x_{i-1})$ и $f(x_i)$ — рис 3.20.

Для приближенного определения интеграла I во всем интервале интегрирования используется формула (3.4.7).

$$\tilde{I} = h \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \sum_{i=1}^n f(x_i) + \frac{1}{2} f(x_n) \right]. \quad (3.4.19)$$

Пример. Вычислить приближенное значение интеграла $I = \int_0^1 (3x^2 - 4x) dx$ по формуле трапеций при $h=0.1$.

▼ Находим $n = \frac{1-0}{0.1} = 10$, и функция $f(x) = 3x^2 - 4x$ в различных точках деления отрезка $[a, b]$ принимает следующие значения:

i	x_i	$f(x_i)$	i	x_i	$f(x_i)$
0	0	0	6	0.6	-1.32
1	0.1	-0.37	7	0.7	-1.33
2	0.2	-0.68	8	0.8	-1.28
3	0.3	-0.93	9	0.9	-1.17
4	0.4	-1.12	10	1.0	-1.0
5	0.5	-1.25			

По формуле трапеции (3.4.19) получаем.

$$\tilde{I} = 0.1 [1/2(0 - 1) - 9.45] = -0.995, \quad I \approx -0.995. \quad \blacktriangle$$

Метод парабол. Формула Симпсона

Подынтегральная функция на интервале $[x_{i-1}, x_i]$ заменяется интерполяционным многочленом второй степени (3.4.11), совпадающим с $f(x)$ в трех узлах — на концах

и в середине $\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2} \right)$ интервала:

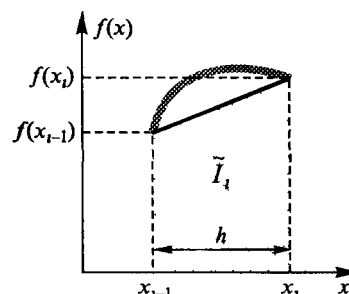


Рис 3.20 Графическая иллюстрация метода трапеций для вычисления определенных интегралов

$$\tilde{x}_0 = x_{i-1}; \quad \tilde{x}_1 = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = \tilde{x}_0 + \tilde{h}; \quad \tilde{x}_2 = x_i = \tilde{x}_0 + 2\tilde{h}, \quad (3.4.20)$$

где $\tilde{h} = (x_i - x_{i-1})/2 = h/2$ или (3.4.4) $\tilde{h} = (b-a)/(2n)$.

С учетом принятых обозначений подынтегральная функция $f(x)$ может описываться многочленом Лагранжа:

$$P_2(x) = \frac{(x - \tilde{x}_1)(x - \tilde{x}_2)}{(\tilde{x}_0 - \tilde{x}_1)(\tilde{x}_0 - \tilde{x}_2)} f(\tilde{x}_0) + \frac{(x - \tilde{x}_0)(x - \tilde{x}_2)}{(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_0)(\tilde{x}_1 - \tilde{x}_2)} f(\tilde{x}_1) + \frac{(x - \tilde{x}_0)(x - \tilde{x}_1)}{(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_0)(\tilde{x}_2 - \tilde{x}_1)} f(\tilde{x}_2).$$

Тогда получается формула для приближенного вычисления интеграла (рис. 3.21):

$$\begin{aligned} \tilde{I}_i &= \int_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_2} f(\tilde{x}_0) \frac{(x - \tilde{x}_1)(x - \tilde{x}_2)}{2\tilde{h}^2} dx - \int_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_2} f(\tilde{x}_1) \frac{(x - \tilde{x}_0)(x - \tilde{x}_2)}{\tilde{h}^2} dx + \int_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_2} f(\tilde{x}_2) \frac{(x - \tilde{x}_0)(x - \tilde{x}_1)}{2\tilde{h}^2} dx = \\ &= \frac{f(\tilde{x}_0)}{2\tilde{h}^2} \left[\frac{(x - \tilde{x}_1)^3}{3} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} - \tilde{h} \frac{(x - \tilde{x}_1)^2}{2} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} \right] - \frac{f(\tilde{x}_1)}{\tilde{h}^2} \left[\frac{(x - \tilde{x}_0)^3}{3} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} - 2\tilde{h} \frac{(x - \tilde{x}_0)^2}{2} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} \right] + \\ &+ \frac{f(\tilde{x}_2)}{2\tilde{h}^2} \left[\frac{(x - \tilde{x}_0)^3}{3} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} - \tilde{h} \frac{(x - \tilde{x}_0)^2}{2} \Big|_{\tilde{x}_0}^{\tilde{x}_0+2\tilde{h}} \right] = \frac{1}{\tilde{h}^2} \left[\frac{1}{3} \tilde{h}^3 f(\tilde{x}_0) + \frac{4}{3} \tilde{h}^3 f(\tilde{x}_1) + \frac{1}{3} \tilde{h}^3 f(\tilde{x}_2) \right] = \\ &= \frac{\tilde{h}}{3} [f(\tilde{x}_0) + 4f(\tilde{x}_1) + f(\tilde{x}_2)], \end{aligned} \quad (3.4.21)$$

которая называется *формулой Симпсона*.

С учетом (3.4.20) формула Симпсона принимает вид

$$\tilde{I}_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_2(x) dx = \frac{h}{6} \left[f(x_{i-1}) + 4f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + f(x_i) \right]. \quad (3.4.22)$$

Аналогичный результат получится, если через три точки $f(x_{i-1})$, $f(x_{i-1} + x_i/2)$ и $f(x_i)$ (см. рис. 3.21) на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ провести параболу и определить площадь под ней. Так как для описания параболы используем выражение $P_2(x) = Ax^2 + Bx + C$, причем коэффициенты A , B и C считаются известными величинами, то вместо (3.4.21) получается формула

$$\begin{aligned} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (Ax^2 + Bx + C) dx &= A \frac{(x_i^3 - x_{i-1}^3)}{3} + B \frac{(x_i^2 - x_{i-1}^2)}{2} + C(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \frac{x_i - x_{i-1}}{6} [2A(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + 3B(x_i + x_{i-1}) + 6C] = \frac{x_i - x_{i-1}}{6} [Ax_i^2 + Bx_i + C + \\ &+ Ax_{i-1}^2 + Bx_{i-1} + C + A(x_i^2 + 2x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + 2B(x_i + x_{i-1}) + 4C] = \\ &= \frac{x_i - x_{i-1}}{6} [f(x_i) + f(x_{i-1}) + 4A\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)^2 + B\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + C] = \\ &= \frac{x_i - x_{i-1}}{6} \left[f(x_{i-1}) + 4f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + f(x_i) \right]. \end{aligned} \quad (3.4.23)$$

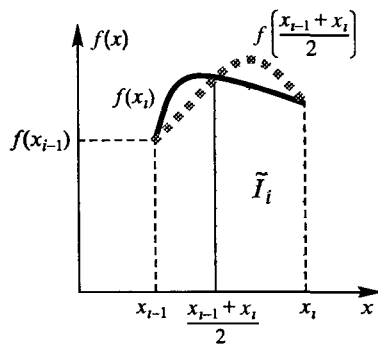


Рис. 3.21. Графическая иллюстрация метода парабол для вычисления определённых интегралов

Отсюда этот метод называется также и *методом парабол*.

Если принять во внимание, что согласно (3.4.20) число интервалов разбиения в этом случае уже равно $2n$, а длина каждого из них $\tilde{h} = h/2$, то формулу (3.4.21) можно представить в виде

$$\int_{x_{j-1}}^{x_{j+1}} P_2(x) dx = \frac{\tilde{h}}{3} [f(x_{j-1}) + 4f(x_j) + f(x_{j+1})]. \quad (3.4.24)$$

Тогда формула для приближенного вычисления определенного интеграла (3.4.7) примет вид

$$\tilde{I} = \int_{x_0}^{x_2} P_2(x) dx + \dots + \int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} P_2(x) dx \quad (3.4.25)$$

или, с учетом (3.4.24)

$$I = (\tilde{h}/3) [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})]. \quad (3.4.26)$$

После соответствующей перегруппировки членов с учетом формулы для шага интегрирования (3.4.20) получается формула Симпсона для приближенного вычисления определенного интеграла на отрезке:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6n} \{ f(x_0) + 4[f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{2n-1})] + 2[f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{2n-2})] + f(x_{2n}) \}. \quad (3.4.27)$$

Пример. Вычислить приближенно по формуле Симпсона значение определенно-

го интеграла $\int_0^{1.2} \frac{dx}{\sqrt[3]{x+1}}$ при $h=0.3$.

▼ В соответствии с формулой (3.4.20):

$$\tilde{h} = h/2 = 0.15; \quad n = (b-a)/h = (1.2-0)/0.30 = 4,$$

подынтегральная функция $f(x) = 1/\sqrt[3]{x+1}$ вычисляется в следующих точках:

i	x_i	$f(x_i)$	i	x_i	$f(x_i)$
0	0	1	5	0.75	0.830
1	0.15	0.954	6	0.90	0.807
2	0.30	0.917	7	1.05	0.787
3	0.45	0.883	8	1.2	0.769
4	0.60	0.855			

По формуле (3.4.27) имеем:

$$\tilde{I} = 0.05[1 + 4(0.954 + 0.883 + 0.830 + 0.787) + 2(0.917 + 0.855 + 0.807) + 0.769] = 1.037; \quad \tilde{I} = 1.037. \quad \blacktriangle$$

Квадратурная формула Ньютона–Котеса

Эта формула является обобщением рассмотренных методов, когда подынтегральная функция на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ описывается многочленом Лагранжа $P_m(x)$ (3.3.21) произвольной степени m :

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^m \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{x - \tilde{x}_j}{\tilde{x}_k - \tilde{x}_j} f(\tilde{x}_k), \quad (3.4.28)$$

где $\tilde{x}_0 = x_{i-1}$ и $\tilde{x}_m = x_i$. При этом принимается, что узлы интерполяции располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и тогда по аналогии с (3.4.20) будут справедливы равенства

$$\tilde{h} = \frac{x_i - x_{i-1}}{m} = \frac{\tilde{x}_m - \tilde{x}_0}{m}, \quad \tilde{x}_m = \tilde{x}_0 + m\tilde{h},$$

а для всех узлов — равенство

$$\tilde{x}_k = \tilde{x}_0 + \tilde{h}k, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

Если теперь перейти к непрерывной переменной t , определяемой с помощью соотношения

$$x = \tilde{x}_0 + \tilde{h}t, \quad t = 0 \div m;$$

то зависимость (3.4.28) можно переписать так:

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^m \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{\tilde{x}_0 + \tilde{h}t - \tilde{x}_0 - \tilde{h}j}{\tilde{x}_0 + \tilde{h}k - \tilde{x}_0 - \tilde{h}j} f(\tilde{x}_k) = \sum_{k=0}^m \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{t-j}{k-j} f(\tilde{x}_k)$$

или с учетом переменной t вместо x , т.е. $dx = \tilde{h}dt$:

$$\tilde{I}_i = \int_0^m \sum_{k=0}^m \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{t-j}{k-j} f(\tilde{x}_k) \tilde{h}dt. \quad (3.4.29)$$

После перегруппировки членов в последнем равенстве получается *квадратурная формула Ньютона–Котеса*:

$$\tilde{I}_i = \sum_{k=0}^m \omega_k f(\tilde{x}_k), \quad (3.4.30)$$

где $\tilde{x}_k$ — узлы квадратурной формулы (узлы интерполяции); ω_k — веса квадратурной формулы, определенные согласно (3.4.29) по формуле

$$\omega_k = \tilde{h} \int_0^m \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{(t-j)}{(k-j)} dt. \quad (3.4.31)$$

Обычно более удобным оказывается применение последней формулы в преобразованном виде:

$$\begin{aligned} \omega_k &= \frac{x_i - x_{i-1}}{m} \int_0^m \frac{(t-0)(t-1)\dots[t-(k-1)][t-(k+1)]\dots(t-m)}{(k-0)(k-1)\dots[k-(k-1)][k-(k+1)]\dots(k-m)} dt = \\ &= \frac{x_i - x_{i-1}}{mk!} \int_0^m \prod_{j=0}^{k-1} (t-j) \frac{[(k+1)-t]\dots(m-t)}{[(k+1)-k]\dots(m-k)} dt = \frac{x_i - x_{i-1}}{mk!(m-k)!} \int_0^m \prod_{j=0}^{k-1} (t-j) \prod_{j=k+1}^m (j-t) dt. \end{aligned} \quad (3.4.32)$$

С помощью квадратурной формулы Ньютона–Котеса (3.4.30), где ω_k определяется по (3.4.31), можно получить выведенные выше формулы метода прямоугольников (3.4.15)–(3.4.17) при $m=0$, метода трапеции (3.4.19) при $m=1$, метода парабол (3.4.22) при $m=2$.

Для приближенного вычисления интеграла $\tilde{I}$ на всем отрезке $[a, b]$ следует воспользоваться формулой (3.4.7):

$$\tilde{I} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^m \omega_k^{(i)} f(\tilde{x}_k^{(i)}).$$

Следует отметить, что погрешность приведённой (обобщённой) составной формулы (3.4.8) на порядок ниже, чем погрешности S_i на каждом частичном интервале (3.4.6).

3.4.3. Понятие о приближенном вычислении несобственных интегралов

Несобственными называются интегралы, у которых один или оба предела интегрирования бесконечны:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

Если пределы в правых частях равенств существуют, то интегралы называются *сходящимися*, в противном случае — *расходящимися*.

Геометрически (рис. 3.22) для неотрицательной подынтегральной функции несобственный интеграл

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ представляет собой площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком подынтегральной функции, осью абсцисс и прямой $x = a$.

В основе приближенного вычисления несобственных интегралов лежит их представление в виде:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx. \quad (3.4.33)$$

При этом в случае сходящихся интегралов решение задачи заключается в следующем:
а) нахождение пределов интегрирования $[a, b]$, при которых значения первого и третьего интегралов несущественны;

б) приближенный расчет второго интеграла в найденных пределах $[a, b]$ любым из рассмотренных выше методов.

Практически алгоритм определения несобственного интеграла включает итерационную процедуру расчетов. Сначала задаются одни пределы интегрирования и вычисляется значение среднего интеграла (3.4.33), затем более широкие пределы $[a, b]$ и снова рассчитывается его значение. Так происходит до тех пор, пока два последо-

вательных значения интеграла $\int_a^b f(x)dx$ при различных пределах $[a, b]$ не будут несущественно отличаться друг от друга.

Необходимо отметить, что практические расчеты при компьютерном моделировании ХТП часто сопровождаются расчетами производных и интегралов, аналитическое вычисление которых не представляется возможным. Поэтому на первый план выходят представленные в этой главе приближенные методы, которые находят широкое применение.

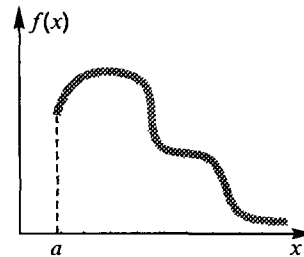


Рис. 3.22. Графическое представление несобственного интеграла

3.5. Решение систем дифференциальных уравнений

Различают *системы обыкновенных дифференциальных уравнений* (СОДУ) и *системы дифференциальных уравнений в частных производных* (СДУЧП). Основное отличие между ними состоит в том, что обыкновенные дифференциальные уравнения включают производные от одной независимой переменной, так называемые обыкновенные производные, а диф-

ференциальные уравнения в частных производных — частные производные функций с несколькими независимыми переменными (как минимум с двумя). Соответственно, в результате решения получаются *функции с одной независимой переменной* — для обыкновенных дифференциальных уравнений и *функции с несколькими независимыми переменными* — для дифференциальных уравнений в частных производных.

К *обыкновенным дифференциальным уравнениям* относятся уравнения, включающие производные различных порядков и функции только от одной независимой переменной. Функция, которая при подстановке в дифференциальное уравнение превращает его тождество при всех возможных значениях независимой переменной, и представляет собой решение обыкновенного дифференциального уравнения. Таких функций (решений), как правило, бесчисленное множество, т.е. *общее решение дифференциального уравнения*. Для определения одной из функций решения, которая имеет практическое значение, необходимо задать дополнительные условия — начальные (решается задача Коши) и краевые (решается краевая задача). В результате при решении может быть получено требуемое *частное решение обыкновенного дифференциального уравнения* — одна функция для одного уравнения или конечное число функций для системы уравнений.

Для обыкновенных дифференциальных уравнений характерно, что как одна функция решения для одного обыкновенного дифференциального уравнения, так и конечное число функций для СОДУ зависят только от одной независимой переменной. Поэтому производные функций, включаемые в решаемое или решаемые дифференциальные уравнения, являются обыкновенными производными, а не частными производными функций. Этим СОДУ принципиально отличаются от СДУЧП, которые содержат частные производные от функций с несколькими независимыми переменными.